

关节电机阻抗控制算法详细说明

硬件平台: TMS320F2800157 @ 120MHz + 野火直流无刷驱动板 + 42JSF630AS-1000

电机参数: 50极对, $R_s=1.02\Omega$, $L_d=L_q=0.59mH$, 额定4A/0.2Nm, 1000线增量编码器

控制框图: 见 `joint_control_block_diagram.drawio`

一、整体架构概述

$$\begin{aligned}\text{极对数} &= 360^\circ / (\text{步距角} \times \text{相数}) \\ &= 360^\circ / (1.2^\circ \times 3) = 100 \text{ 极} = 50 \text{ 极对}\end{aligned}$$

本算法采用三层嵌套控制架构，由外到内分别为：

层次	名称	执行频率	核心任务
第一层	阻抗控制器	1.5 kHz	根据目标位置和刚度/阻尼参数，计算期望力矩 $\tau_{desired}$
第二层	力矩→电流换算 + 前馈补偿	1.5 kHz	将 $\tau_{desired}$ 转换为电流环参考值 I_{q_ref} ，并叠加摩擦和齿槽补偿
第三层	FOC 电流环	15 kHz	标准 $I_d=0$ 矢量控制，跟踪 I_{q_ref} ，输出 SVPWM 驱动电机

三层共用同一个编码器作为反馈源，编码器信号分三路使用：电角度 θ_e （电流环）、机械角度 θ_m （阻抗控制器）、转速 ω （阻抗控制器+摩擦补偿）。

与传统 PID 位置控制的本质区别：传统位置环的目标是“不管怎样都到达目标位置”，碰到障碍会疯狂加大电流；阻抗控制的目标是“像弹簧一样运动”，碰到障碍自然退让，实现安全柔顺交互。

二、第一层 — 阻抗控制器 (1.5 kHz)

2.1 基本原理

阻抗控制器让关节的动态行为等效为一个可调参数的弹簧-阻尼系统：

$$\tau_{desired} = K_p \cdot (\theta_d - \theta_m) + K_d \cdot (\omega_d - \omega)$$

其中：

- θ_d — 目标位置 (rad)，由上位机或调试器给定
- θ_m — 实际机械角度 (rad)，编码器反馈
- K_p — 虚拟刚度 (Nm/rad)，决定关节“硬度”
- K_d — 虚拟阻尼 (Nm·s/rad)，决定关节阻尼特性
- ω_d — 目标角速度 (rad/s)，通常设为 0
- ω — 实际角速度 (rad/s)，编码器差分计算

2.2 K_p 和 K_d 的物理意义

参数组合	行为	应用场景
K_p 很大, K_d 适中	关节很“硬”，快速跟踪目标位置	等效于高增益位置控制

Kp 适中, Kd 适中	关节有弹性, 碰到障碍会柔顺退让	人机协作、拖动示教
Kp = 0, 直接给 $\tau_{desired}$	纯力矩模式, 完全顺从外力	力控打磨、装配
Kp 小, Kd 大	关节像在粘稠液体中运动	阻尼运动、重力补偿

2.3 执行频率选择

阻抗控制器处于力学层面, 受控对象是电机转子惯量 (机械系统)。机械系统的响应带宽远低于电气系统, 因此 **1.5 kHz** (15kHz ISR 的 10:1 分频) 已经足够。更高频率不会改善性能, 反而增加 CPU 负担。

2.4 输入/输出

输入:

- θ_d, ω_d ← 用户指令 (上位机/调试器)
- Kp, Kd ← 用户指令 (可在线调节)
- θ_m, ω ← 编码器反馈

输出:

- $\tau_{desired}$ (Nm) ← 传递给第二层

三、第二层 — 力矩→电流换算 + 前馈补偿 (1.5 kHz)

3.1 基本换算

电机力矩与 q 轴电流的关系:

$$\tau = K_t \cdot I_q$$

其中 K_t 为力矩常数 (Nm/A)。因此基础电流参考值为:

$$I_{q,base} = \frac{\tau_{desired}}{K_t}$$

问题: 这只是理想值。实际电机存在摩擦和齿槽效应, 导致真实输出力矩与命令值有偏差。由于我们没有力矩传感器, 无法闭环修正, 因此采用**前馈补偿**策略。

3.2 摩擦前馈补偿 — Stribeck 模型

减速器、轴承和电机本身都有摩擦。摩擦力矩在低速时尤其显著, 会导致电机卡顿和力矩输出非线性。

Stribeck 摩擦模型:

$$\tau_{friction} = sign(\omega) \cdot [\tau_c + (\tau_s - \tau_c) \cdot e^{-(\omega/\omega_s)^2}] + B \cdot \omega$$

其中:

- τ_c — 库仑摩擦力矩 (与速度方向有关的恒定摩擦)
- τ_s — 静摩擦力矩 (从静止开始运动时需要克服的最大摩擦)
- ω_s — Stribeck 速度 (从静摩擦过渡到库仑摩擦的特征速度)
- B — 粘性摩擦系数 (与速度成正比的摩擦)

参数辨识方法：

- 1. 让电机在不同恒定转速下运行（如 10, 50, 100, 200, 500, 1000 rpm）
- 2. 记录每个速度下的稳态 I_q 值
- 3. 用最小二乘法拟合上述公式的 4 个参数

运行时补偿： 根据当前转速 ω 实时计算 $\tau_{friction}$ ，加到 I_{q_ref} 上。

3.3 齿槽力矩补偿 — 离线标定查表

永磁体和定子齿槽的相互作用产生周期性力矩脉动，频率为电角度的整数倍（主要是 6 次和 12 次谐波）。

标定方法：

- 1. 让电机极低速匀速旋转（如 5 rpm）
- 2. 记录 I_q 随电角度 θ_e 的波动曲线
- 3. 减去平均值，得到齿槽力矩表 $g(\theta_e)$

两种实现方式：

方式 A — 查表法：

将一个电周期（ $0 \sim 2\pi$ ）等分为 N 个点（如 256 点），
存储对应的补偿电流值。运行时根据当前 θ_e 线性插值查表。

方式 B — 傅里叶分解法：

$g(\theta_e) = A_6 \cdot \sin(6\theta_e + \phi_6) + A_{12} \cdot \sin(12\theta_e + \phi_{12}) + \dots$
只需存储几个谐波的幅值和相位，计算量更小。

$$g(\theta_e) = A_6 \cdot \sin(6\theta_e + \phi_6) + A_{12} \cdot \sin(12\theta_e + \phi_{12})$$

3.4 最终 I_{q_ref} 合成

$$I_{q,ref} = \frac{\tau_{desired}}{K_t} + \frac{\tau_{friction}(\omega)}{K_t} + I_{cogging}(\theta_e)$$

3.5 输入/输出

输入：

- $\tau_{desired}$ ← 来自第一层
- ω ← 编码器反馈（用于摩擦补偿）
- θ_e ← 编码器反馈（用于齿槽补偿）
- K_t ← 电机参数（常数）

输出：

- I_{q_ref} (A) ← 传递给第三层电流环

四、第三层 — FOC 电流环 (15 kHz)

4.1 控制目标

使电机的 d 轴电流 I_d 维持在 0（最大转矩电流比），q 轴电流 I_q 跟踪上层给定的 I_{q_ref} 。

4.2 信号处理流程

步骤 1: 电流采样

- ADC 采集两相电流 Ia、Ib（三电阻采样，ePWM 谷底触发）
- 减去偏置校准值，得到真实电流

步骤 2: Clarke 变换 (abc → αβ)

$$I_{\alpha} = I_a$$
$$I_{\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}(I_a + 2I_b)$$

将三相静止坐标系电流转换为两相静止坐标系。

步骤 3: Park 变换 (αβ → dq)

$$I_d = I_{\alpha} \cos \theta_e + I_{\beta} \sin \theta_e$$
$$I_q = -I_{\alpha} \sin \theta_e + I_{\beta} \cos \theta_e$$

将静止坐标系电流旋转到与转子磁场同步的旋转坐标系。**θe 来自编码器。**

步骤 4: PI 控制器

d 轴 PI 控制器:

$$V_d = K_{p_d} \times (I_{d_ref} - I_d) + K_{i_d} \times \int (I_{d_ref} - I_d) dt$$

其中 $I_{d_ref} = 0$

q 轴 PI 控制器:

$$V_q = K_{p_q} \times (I_{q_ref} - I_q) + K_{i_q} \times \int (I_{q_ref} - I_q) dt$$

其中 I_{q_ref} 来自第二层

PI 参数设计依据:

- $K_p = L_s \times \text{带宽 (rad/s)}$
- $K_i = R_s \times \text{带宽 (rad/s)}$
- 典型电流环带宽: 500~2000 Hz

步骤 5: 反 Park 变换 (dq → αβ)

$$V_{\alpha} = V_d \cos \theta_e - V_q \sin \theta_e$$
$$V_{\beta} = V_d \sin \theta_e + V_q \cos \theta_e$$

步骤 6: SVPWM (空间矢量调制)

将 Vα、Vβ 转换为三路 PWM 占空比，驱动逆变器的 6 个 MOSFET。

4.3 执行频率选择

电流环频率 = PWM 频率 = **15 kHz**。由 ePWM1 的 SOCA 事件在计数器谷底触发 ADC 采样，ADC 完成后触发 ISR 执行整个电流环。

五、传感器反馈 — 一个编码器的三重用途

5.1 硬件

1000 线增量式光电编码器，通过 eQEP1 模块 4 倍频解码，得到 **4000 counts/rev**。

5.2 三路信号提取

(1) 电角度 θ_e — 给电流环

```
counts_per_elec_cycle = 4000 / 50 = 80
 $\theta_e = (\text{QPOSCNT} \% 80) \times (2\pi / 80)$ 
```

50 极意味着机械转一圈有 50 个电周期，每个电周期对应 80 个编码器计数。

用途: Park 变换、反 Park 变换、齿槽补偿查表

(2) 机械角度 θ_m — 给阻抗控制器

```
 $\theta_m = \text{QPOSCNT} \times (2\pi / 4000)$  (单圈)
 $\theta_{m\_total} = \text{turn\_count} \times 2\pi + \theta_m$  (多圈累计)
```

需要在 Index 脉冲或 QPOSCNT 溢出时累加圈数，实现连续位置跟踪。

用途: 阻抗控制器的位置误差计算 ($\theta_d - \theta_m$)

(3) 转速 ω — 给阻抗控制器 + 摩擦补偿

```
 $\omega = (\text{QPOSCNT}_{\text{new}} - \text{QPOSCNT}_{\text{old}}) / \Delta t \times (2\pi / 4000)$  (rad/s)
```

使用 eQEP 的 Unit Timer (1ms 周期) 计算速度，或在 ISR 中差分计算。

用途: 阻抗控制器的阻尼项 $K_d \cdot (\omega_d - \omega)$ 、摩擦前馈模型 $f(\omega)$

5.3 为什么一个编码器就够

本方案采用**直驱**（无减速器），电机轴就是输出轴，因此：

- 不存在减速器回差问题
- 输入端位置 = 输出端位置
- 一个编码器同时满足电流环（需要电角度）和阻抗控制器（需要机械角度和速度）的需求

如果加了减速器，则需要两个编码器：输入端给电流环算电角度，输出端给阻抗控制器算真实输出位置。

六、ISR 执行流程

每次 ADC 中断 (15 kHz) 进入 ISR 后的执行顺序：

```
motorControlISR() @ 15 kHz:
|
|—— 1. 读 ADC: Ia, Ib, Vdc
|—— 2. 减偏置: Ia -= offset, Ib -= offset
|—— 3. 读编码器: QPOSCNT →  $\theta_e$ ,  $\theta_m$ ,  $\omega$ 
```

```
└── 4. Clarke: Ia, Ib → Iα, Iβ
└── 5. Park: Iα, Iβ, θe → Id, Iq
|
└── 6. 每 10 次执行一次 (1.5 kHz):
|   ├── 6a. 阻抗控制器: τ = Kp • (θd - θm) + Kd • (ωd - ω)
|   ├── 6b. 力矩换算: Iq_base = τ / Kt
|   ├── 6c. 摩擦前馈: Iq_fric = f(ω) / Kt
|   ├── 6d. 齿槽补偿: Iq_cog = g(θe)
|   └── 6e. 合成: Iq_ref = Iq_base + Iq_fric + Iq_cog
|
└── 7. PI_d: Vd = PI(0 - Id)
└── 8. PI_q: Vq = PI(Iq_ref - Iq)
└── 9. 反Park: Vd, Vq, θe → Vα, Vβ
└── 10. SVPWM: Vα, Vβ → PWM_A, PWM_B, PWM_C
└── 11. 写 PWM 占空比
└── 12. 故障检测 (过流/过压)
└── 13. 清中断标志, 返回
```

七、关键设计参数

7.1 系统时钟与频率

参数	值
CPU 主频	120 MHz
PWM 频率	15 kHz (中心对齐)
ISR 频率	15 kHz
电流环频率	15 kHz
阻抗/补偿层频率	1.5 kHz (10:1 分频)
eQEP 测速周期	1 ms

7.2 电流环 PI 参数 (参考值)

参数	公式	参考值
Kp_d = Kp_q	Ls × 2π × BW	0.59mH × 2π × 1000 = 3.71
Ki_d = Ki_q	Rs × 2π × BW	1.02 × 2π × 1000 = 6409

其中 BW 为电流环带宽，典型取 800~1500 Hz。

7.3 阻抗控制参数 (初始调试参考)

参数	初始值	说明
----	-----	----

Kp	0.1 Nm/rad	先设小值，逐步增大
Kd	0.005 Nm-s/rad	提供阻尼，防止振荡

八、实施步骤建议

阶段 1: FOC 电流环验证

- 开环给定 I_{q_ref} (如 1A)，验证电流环跟踪性能
- 测量电流环带宽和阶跃响应
- 确认编码器电角度对齐正确

阶段 2: 速度环验证

- 在电流环基础上加速度环 PI
- 验证速度跟踪、加减速性能

阶段 3: 摩擦辨识

- 不同恒定速度下记录稳态 I_q
- 拟合 Stribeck 模型 4 个参数

阶段 4: 齿槽力矩标定

- 极低速匀速运行，记录 I_q vs θ_e
- 生成补偿查表或傅里叶系数

阶段 5: 阻抗控制集成

- 用阻抗控制器替代速度/位置环
- 从小 Kp 开始调试
- 验证柔顺交互效果

阶段 6: 综合验证

- 在线调节 Kp/Kd，验证不同刚度/阻尼下的行为
- 手动施加外力，验证柔顺回弹
- 记录实测数据用于简历和面试展示

九、与传统三闭环的对比

维度	传统 PID 三闭环	阻抗控制方案
最外环目标	位置精度	力矩精度 + 柔顺性
碰撞响应	硬停 (过流保护)	柔顺退让 (弹簧行为)
参数意义	PID 增益 (抽象)	刚度/阻尼 (物理直觉)
力矩纹波	可接受	必须补偿 (影响柔顺质感)
模式切换	需要不同控制器	调 Kp/Kd 即可覆盖多种模式
应用场景	伺服定位、CNC	机器人关节、人机协作

